Flores Diaz Diego Adair 323294506

Main

```
$ java -cp out mazmorra.Main
Legolas dispara dos flechas
Conan (Caballero) 87/120
Arco: durabilidad 98
```

Comparar

```
$ java -cp out mazmorra.Comparar
-- Sin polimorfismo --
Espada lanza un tajo: golpe de 20, durabilidad 99
Arco dispara dos flechas: golpe de 30, durabilidad 98
Baston lanza un hechizo: golpe de 10, durabilidad 100
-- Con polimorfismo --
Espada lanza un tajo: golpe de 20, durabilidad 99
Arco dispara dos flechas: golpe de 30, durabilidad 98
Baston lanza un hechizo: golpe de 10, durabilidad 100
```

Moldes

```
$ java -cp out mazmorra.Moldes
1 dispara dos flechas
3 true
3 false
4 flechas: 2
```

Línea 2

```
$ javac -d out p10/src/mazmorra/*.java
p10\src\mazmorra\Moldes.java:9: error: cannot find symbol
        h.getFlechas();                         // 2 no compila
          ^
  symbol:   method getFlechas()
  location: variable h of type Herramienta
1 error
```

Línea 5

```
4 flechas: 2
Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException: class mazmorra.Arco cannot be cast to class
 mazmorra.Espada (mazmorra.Arco and mazmorra.Espada are in unnamed module of loader 'app')
        at mazmorra.Moldes.main(Moldes.java:17)
```

Flores Diaz Diego Adair 323294506

1.Una orden, muchas respuestas: en Personaje, ¿qué línea manda a llamar a golpear ? Cuando Legolas le quita 33 a Conan, ¿qué clase decidió las dos flechas y cuál el +3? ¿Lo decidió el tipo de la variable o el del objeto?
-Es la línea 46 int base = herramienta.golpear(). Las dos flechas las decide la clase de la herramienta Arco y el +3 lo decide el personaje Arquero al ejecutar el daño base. Lo decide el tipo del objeto.

2. Sin y con polimorfismo: si mañana llega un hacha, ¿qué tendrías que cambiar en cada mitad de Comparar ? ¿Qué imprime la mitad que pregunta si nadie la actualiza?
-Sin polimorfismo se tendría que modificar el código agregando otro else if pero ahora con hacha para que se imprima el grito y golpear. Con polimorfismos no se tiene que cambiar nada. Si se agrega el hacha y no se modifica sin polimorfismo caerá en el bloque final y a pesar de que existe no la identificaria y no servirá el golpe.

3. Los moldes: copia el error de la línea 2 y lo que truena en la línea 5. Explica cada uno con el tipo de la variable y el del objeto: ¿quién encontró el problema, el compilador o Java al correr?
-Linea 2

```
$ javac -d out p10/src/mazmorra/*.java
p10\src\mazmorra\Moldes.java:9: error: cannot find symbol
        h.getFlechas();                    // 2 no compila
         ^
  symbol:   method getFlechas()
  location: variable h of type Herramienta
1 error
```

Lo encontró el compilador, aunque existe un objeto arco que tiene el geflechas, la h es de herramienta y en ese objeto no existe el método de getflechas, sólo existe en la hija arco.
Línea 5

```
4 Flechas: 2
Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException: class mazmorra.Arco cannot be cast to class
 mazmorra.Espada (mazmorra.Arco and mazmorra.Espada are in unnamed module of loader 'app')
        at mazmorra.Moldes.main(Moldes.java:17)
```

Lo encontró java al correr. Al intentar hacer un casteo, el compilador no lo detecta porque espada si es hija de herramienta, pero al ejecutarse java revisa el objeto y ve que es un arco y no una espada.